

অধ্যায়-২

এসি সার্কিটের পাওয়ার হিসাব

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** অ্যাক্টিভ পাওয়ার/অ্যাভারেজ পাওয়ার/প্রকৃত পাওয়ার কাকে বলে?

উত্তরঃ ভোল্টেজ (V) এবং কারেন্টের অনুভূমিক উপাদান ($I \cos \theta$) এর গুণফলকে অ্যাক্টিভ পাওয়ার বলে। একে P দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক W বা kW .

সূত্র : $P = VI \cos \theta$

***** ২।** রিয়্যাক্টিভ পাওয়ার (Vertical power) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭, ১৮, ২১

উত্তরঃ ভোল্টেজ (V) এবং কারেন্টের উল্লম্ব উপাদান ($I \sin \theta$) এর গুণফলকে রিয়্যাক্টিভ পাওয়ার বলে। একে Q বা P_r দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক ভার (VAR) বা কিলোভার ($KVAR$).

সূত্র : Q বা $P_r = VI \sin \theta$

**** ৩।** আপাত পাওয়ার কাকে বলে?

উত্তরঃ ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফলকে আপাত (Apparent) পাওয়ার বলে। একে S বা P_a দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক VA বা KVA .

সূত্র : S বা $P_a = VI$

*** ৪। রিয়্যাক্টিভ পাওয়ারের একক কী? বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৭, ১৮, ২১

উত্তরঃ রিয়্যাক্টিভ পাওয়ারের একক ভার (VAR) বা কিলোভার ($KVAR$).

*** ৫। কোন ধরনের সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় এবং কেন?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪, ১৭, ১৯

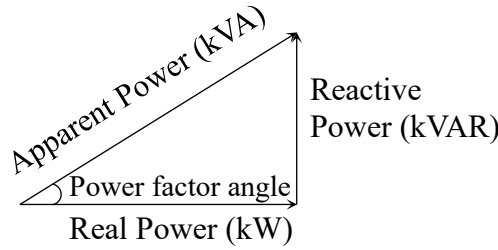
উত্তরঃ বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ এবং বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়। কারণ বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ এবং ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ফেজ কোণ, $\theta = 90^\circ$ হয়।

$$\begin{aligned} \text{পাওয়ার, } P &= VI \cos \theta & [\theta = \theta_v - \theta_i] \\ &= VI \cos 90^\circ & [\theta = 90^\circ] \\ &= VI \times 0 & [\cos 90^\circ = 0] \\ &= 0 \end{aligned}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫

উত্তরঃ এসি সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মানকে ($\cos \theta$) পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। পাওয়ার ফ্যাক্টরের কোনো একক নেই।



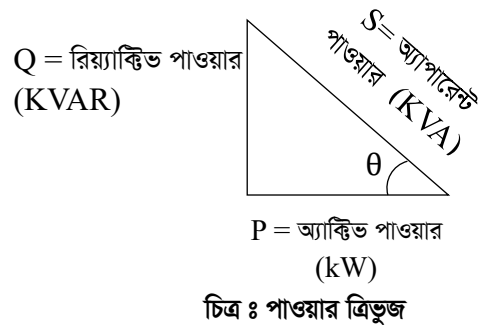
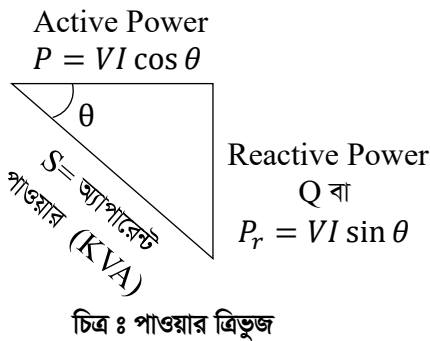
$$\therefore \text{Power factor} = \frac{\text{Real Power (kW)}}{\text{Apparent Power (KVA)}}$$

$$= \frac{kW}{\sqrt{kW^2 + kVAR^2}} \quad [kVA^2 = kW^2 + kVAR^2]$$

**** ২। পাওয়ার ত্রিভুজ ঐকে প্রত্যেক বাহুর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ নিম্নে পাওয়ার ত্রিভুজ দেখানো হলো :



*** ৩। তিনটি শাখা বিশিষ্ট একটি প্যারালাল সার্কিট লাইন হতে

$18\angle -36.86^\circ A$ কারেন্ট গ্রহণ করে। ১ম ও ২য় শাখার কারেন্ট যথাক্রমে $5\angle 30^\circ A$ এবং $8\angle -45^\circ A$ হলে, ৩য় শাখার কারেন্ট ও ফেজ কোণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২০

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

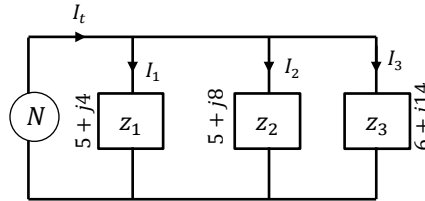
মোট কারেন্ট, $I_T = 18\angle -36.86^\circ$

শাখা কারেন্ট,

$$I_1 = 5\angle 30^\circ A$$

$$I_2 = 8\angle -45^\circ A$$

$$I_3 = ?$$



মোট কারেন্ট, $I_T = I_1 + I_2 + I_3$

$$\Rightarrow I_1 + I_2 + I_3 = I_T$$

$$\Rightarrow I_3 = I_T - I_1 - I_2$$

$$= (18\angle -36.86^\circ) - (5\angle 30^\circ) - (8\angle -45^\circ)$$

$$= 8.82\angle -60^\circ A \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{ফেজ কোণ, } \theta = -60^\circ \text{ (Ans.)}$$

*** ৪। দেখাও যে, এসি সার্কিটের গড় পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$.

অথবা, প্রমাণ কর যে, এসি সার্কিটের কার্যকরী পাওয়ার, $P =$

$$VI \cos \alpha$$

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৭, ১৮

উত্তরঃ আমরা জানি, R-L-C সিরিজ সার্কিটের ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $v = V_m \sin \omega t$ বা $v = V_{max} \sin \omega t$ এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_{max} \sin(\omega t \pm \theta)$

১.[এখানে, $(-)$ হচ্ছে ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে এবং $(+)$ হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে। আর প্রমাণে θ থাকলে θ

ধরতে হবে অথবা, ϕ থাকলে ϕ ধরতে হবে]

২.[ইন্ডাকটিভ অথবা ক্যাপাসিটিভ যেকোনো একটি সার্কিট ধরে প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ $(+)$ অথবা $(-)$ যেকোনো একটি কারেন্টের তাৎক্ষণিক মানের সমীকরণ ধরে প্রমাণ করতে হবে]

তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = vi$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t \pm \theta)$$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t - \theta)$$

[ইন্ডাকটিভ সার্কিট ধরে অর্থাৎ, $i = I_m \sin(\omega t - \theta)$]

$$= V_m I_m \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= V_m I_m \frac{1}{2} \times 2 \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} \times 2 \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

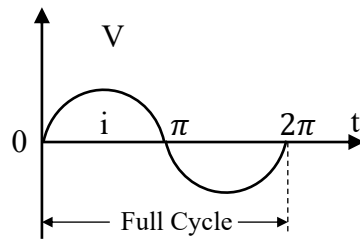
$$\begin{aligned} & [\cos(\omega t - \omega t + \theta) - \cos(\omega t + \omega t - \theta)] \\ & \text{সূত্র : } 2 \sin A \cdot \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B) \\ & [\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2] \end{aligned}$$

$$= \frac{V_m I_m}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$$

$$[\cos(\omega t - \omega t + \theta) - \cos(\omega t + \omega t - \theta)]$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)]$$

$$\therefore P_i = VI [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)] \quad \left[\begin{array}{c} \text{সূত্র} \\ V = V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I = I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right]$$



$$\therefore \text{পূর্ণ সাইকেলের জন্য গড় পাওয়ার, } P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)] \cdot d\omega t$$

[P_i এর মান বসিয়ে পাই]

$$= \frac{VI}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)] \cdot d\omega t$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos \theta \cdot d\omega t - \int_0^{2\pi} \cos(2\omega t - \theta) \cdot d\omega t \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \cdot [\cos \theta \cdot \omega t]_0^{2\pi} - \left[\frac{\sin(2\omega t - \theta)}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{VI}{2\pi} \cdot \left[\cos \theta (2\pi - 0) - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \right) \right] \\
&= \frac{VI}{2\pi} \left[\cos \theta \times 2\pi - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(-\theta)}{2} \right) \right] \\
&= \frac{VI}{2\pi} \times 2\pi \cos(\theta - 0) \\
&= \frac{VI}{2\pi} \times 2\pi \cos \theta \\
&= VI \cos \theta \\
\therefore P &= VI \cos \theta \quad (\text{দেখানো হলো})
\end{aligned}$$

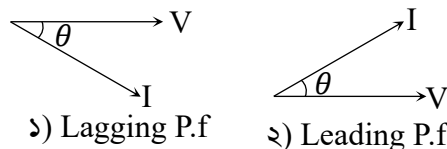
ব্যাখ্যা :

$$\begin{aligned}
&\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \\
&= \frac{\sin(4 \times 180 - \theta)}{2} - \frac{\sin(-\theta)}{2} \\
&= -\frac{\sin \theta}{2} + \frac{\sin \theta}{2} \\
&= 0
\end{aligned}$$

*** ৫। ইন্ডাকটিভ ও ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যে সম্পর্ক লেখ।

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তরঃ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পরে অবস্থান করে, অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টর ($P.f$) ল্যাগিং হয়। আর ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পূর্বে (আগে) অবস্থান করে, অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং হয়।



১ নং চিত্রে Current ভোল্টেজ থেকে θ° পিছনে।
২ নং চিত্রে Current ভোল্টেজ থেকে θ° এগিয়ে আছে।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। একটি RLC সিরিজ সার্কিটের সর্বোচ্চ $0.95 A$ কারেন্ট প্রবাহিত হয়। যখন সরবরাহ ভোল্টেজ $230 \angle 0^\circ \text{ Volt}$, $R = 200 \Omega$, $L = 200 \text{ mH}$ হলে নির্ণয় কর :

বাকশির্বো- ২০২১

(ক) ক্যাপাসিট্যান্স, (খ) মোট ইম্পিড্যান্স, (গ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, (ঘ) মোট পাওয়ার, (ঙ) ক্যাপাসিটরের আড়াআড়ি ভোল্টেজ।

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$I = 0.95$$

$$V = 230 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$R = 200 \Omega$$

$$L = 200 \text{ mH}$$

$$= 200 \times 10^{-3} \text{ H}$$

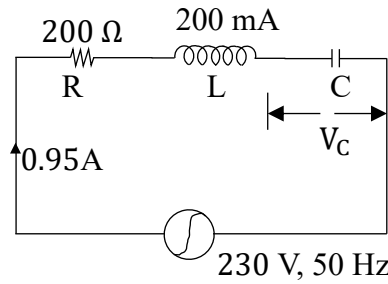
$$(ক) C = ?$$

$$(খ) Z = ?$$

$$(গ) p.f = ?$$

$$(ঘ) P = ?$$

$$(ঙ) V_C = ?$$



ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স,

$$\begin{aligned} X_L &= 2\pi fL \\ &= 2\pi \times 50 \times 200 \times 10^{-3} \\ &= 62.83 \Omega \end{aligned}$$

(খ) ইম্পিড্যান্স, $Z = \frac{V}{I}$

$$= \frac{230}{0.95} = 242.105 \Omega$$

(ক) $Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (242.105)^2 &= (200)^2 + (62.83 - X_C)^2 \\ \Rightarrow (242.105)^2 - (200)^2 &= (62.83 - X_C)^2 \\ \Rightarrow (62.83 - X_C)^2 &= 18614.83 \\ \Rightarrow 62.83 - X_C &= \pm\sqrt{18614.83} \end{aligned}$$

[উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে]

$$\Rightarrow 62.83 - X_C = \pm 136.436$$

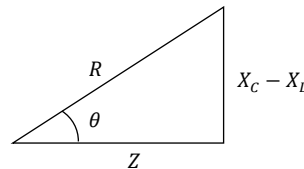
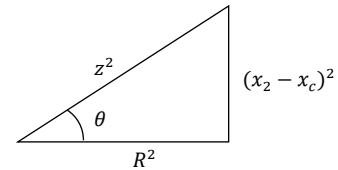
হয়, $62.83 - X_C = -136.436$

$$\Rightarrow 62.83 + 136.436 = X_C$$

$$\therefore X_C = 199.266$$

$$\therefore X_C = 199.266$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi fC} = 199.266$$



$$\Rightarrow C = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 199.266}$$

$$\therefore C = 15.97 \mu F \text{ (Ans.)}$$

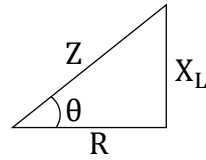
বিকল্প পদ্ধতি

$$\tan \theta = \frac{X_C - X_L}{R}$$

$$\Rightarrow \tan(34.3) = \frac{X_C - 62.83}{200}$$

$$\therefore X_C = 199.266 \Omega$$

(গ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, $\cos \theta = \frac{R}{Z}$



$$= \frac{200}{242.105}$$

$$= 0.826 \text{ (lagging) (Ans.)}$$

(ঘ) পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$

$$= 230 \times 0.95 \times 0.826$$

$$= 180.481 W \text{ (Ans.)}$$

(ঙ) $V_C = I X_C$

$$= 0.95 \times 199.266$$

$$= 189.3027 V \text{ (Ans.)}$$

**** ২।** কোনো সার্কিটের আপাত পাওয়ার **100 KVA** এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর **0.8** ল্যাগিং হলে ঐ সার্কিটের রিয়াকটিভ পাওয়ার কত হবে?

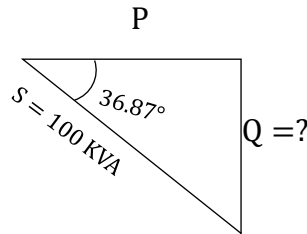
বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫

সমাধানঃ দেওয়া আছে,
আপাত পাওয়ার,

$$S \text{ বা } P_a = 100 \text{ KVA}$$

$$p.f = \cos \theta = 0.8 \text{ (ল্যাগিং)}$$

$$\text{রিয়াকটিভ পাওয়ার, } P_r \text{ বা } Q = ?$$



চিত্র : পাওয়ার ত্রিভুজ

$$\cos \theta = 0.8$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1}(0.8) \\ = 36.87^\circ$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{Q}{S}$$

$$[\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}]$$

$$\Rightarrow Q = S \times \sin \theta \\ = 100 \times \sin(36.87^\circ) \\ = 60 \text{ KVAR} \quad (\text{Ans.})$$